

CLASE 1

Estrategia y Transformación Digital

Clase 1 · Nivel INTERMEDIO — El marco estratégico del sector

Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán · María Ana Reussi · Soledad Gurisich

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 El sector pesquero en cifras

2 Industria 4.0 y el mar

3 Smart Fisheries: los 4 pilares

4 Cinco casos de IA que ya funcionan

5 La brecha y la oportunidad

6 Antecedentes: CONIPE y PesquerosEnIA

El sector pesquero argentino en números

Una industria exportadora de escala, concentrada en pocas especies.

~1.700 M USD

exportaciones pesqueras en 2024
(ene–oct: USD 1.732,7 M).

~470 mil t

exportadas en 2024; destino principal
España, China y EE.UU.

>83%

de los desembarques en 3 especies:
langostino, calamar illex y merluza
hubbsi.

La acuicultura ya superó a la pesca de captura

Producción mundial de animales acuáticos, 2022. Por primera vez la acuicultura produce más que la pesca extractiva.

Pesca de captura

extractiva, marina + continental



92,3 Mt

Acuicultura

animales acuáticos



94,4 Mt

★ Hito histórico: 94,4 > 92,3 millones de toneladas

El 37,7% de los stocks está sobreexplotado

La productividad del mar tiene un techo biológico. La IA debe optimizar el esfuerzo **permitido**, no aumentarlo.

62,3% dentro de límites sostenibles

37,7% sobreexplotados



Una tendencia que empeora

En 1974 solo el **10%** de los stocks estaba sobreexplotado; hoy es el **37,7%**.



Por eso importa la IA

Hacer **más eficiente** cada marea dentro de la cuota — no más mareas. Esa es la brújula del curso.

Industria 4.0 llega al mar



Tecnologías 4.0

IoT, Big Data, IA, automatización y conectividad llegan al barco y a la planta.



Recurso vivo y variable

La biología cambia día a día → hace falta **predecir**, no solo medir.



Ambiente hostil

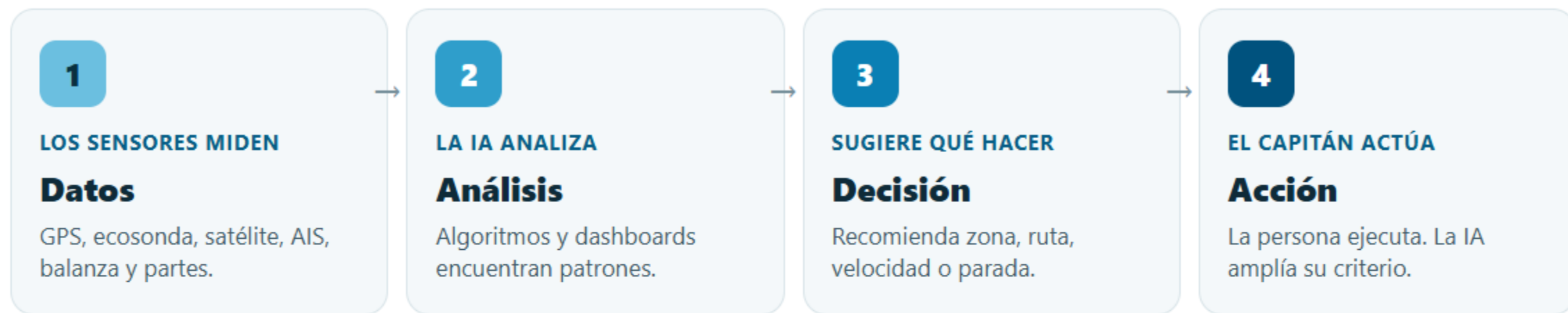
Alta mar, sal y movimiento → sensores robustos y **monitoreo remoto**.



Regulación estricta

Cuotas, vedas y trazabilidad → **automatización de reportes**.

El ciclo de valor del dato



Los 4 pilares

De la Industria 4.0 a las Smart Fisheries: el dato al servicio de una pesca inteligente.



Eficiencia

Menos gasoil, mejores rutas, más rinde por marea.



Sostenibilidad

Pescar mejor dentro de la cuota; cuidar el stock.



Trazabilidad

Del mar al plato: origen, calidad y certificación.



Cumplimiento

Reportes automáticos, control de cuota y fiscalización.

Cinco casos de IA que ya funcionan



Predicción de zonas

Con temperatura y clorofila, dónde conviene ir.

–20/30 % días

Clase 6



Monitoreo AIS/VMS

Rastrea la flota y detecta pesca ilegal.

Transparencia

Clase 4



Visión en planta

Clasifica especie, mide talla, detecta defectos.

+consistencia

Clase 7



Trazabilidad digital

Del mar al plato: valor y certificación.

Valor



Optimización de flota

Ajusta velocidad y rutas; anticipa el mantenimiento del motor.

–10/20 % combustible

Clase 8

El mar entero es un dato

+60.000

barcos pesqueros identificados y seguidos por señal **AIS** en el mundo.

>55%

de la superficie del océano registra **pesca industrial** — más que toda la agricultura terrestre.



Los datos ya existen. La IA los transforma en decisiones: rutas, esfuerzo y fiscalización (PSMA).

1 de cada 5 peces viene de pesca ilegal

~20%

de la captura mundial proviene de **pesca ilegal, no declarada y no reglamentada** (INDNR).

USD 10–23,5

mil millones por año se pierden por la pesca INDNR a nivel global.



Trazabilidad digital + AIS son la principal herramienta para cerrarle la puerta a lo ilegal.

El combustible manda

Antes de optimizar cualquier cosa, hay que entender dónde se va la plata de una marea.

PESO DEL COMBUSTIBLE EN EL COSTO OPERATIVO DE UNA MAREA



~2,9 L

de gasoil por **kg** capturado en pesca de arrastre.



Por eso la **velocidad óptima** y la planificación de rutas (Clase 8) son ahorro directo.

No es magia: es una brecha que se puede cerrar

Barreras del sector

 **Formación**
Faltan competencias en datos e IA.

 **Conectividad**
Cobertura limitada en alta mar.

 **Inversión**
Costo percibido alto.

 **Cultura**
Resistencia al cambio.

Señales positivas

 **Pampa Azul**
Economía del conocimiento marina.

 **Starlink / OneWeb**
Conectividad a bordo.

 **INIDEP**
Datos históricos valiosos.

 **Este curso**
Formación en español, desde el sector.

Primero la fruta baja





IA con datos pesqueros, para problemas pesqueros

En español y desde el sector. Este es el punto de partida.

► Próxima · Clase 4 — Datos y Sensores del Mar

 github.com/PesquerosEnIA